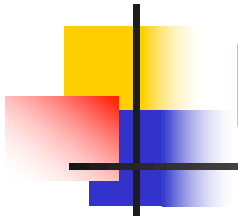
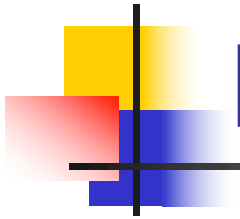


STANDARD DE HIÉRARCHIE DES SYSTÈMES DE FICHIERS (FHS)



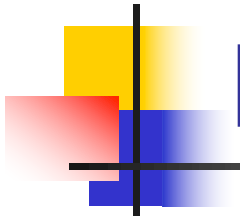
FHS

- Filesystem Hierarchy Standard (« norme de la hiérarchie des systèmes de fichiers », abrégé en FHS)
- Définit l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux et de la plupart des systèmes Unix.
- La version actuelle est la 3.0, publiée en janvier 2015.



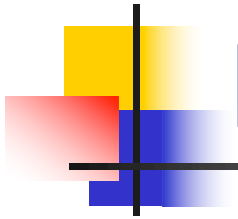
FHS

- Les systèmes de fichiers de Linux et Unix sont organisés selon une structure hiérarchique, en arbre.
- Le niveau le plus élevé du système de fichiers est le / ou répertoire racine.
- Tous les autres fichiers et répertoires existent sous le répertoire racine.
- Ex.: /home/prog/cours.pdf montre le chemin complet (et correct) vers le fichier *cours.pdf* qui existe dans le répertoire *prog*, lui-même se trouvant dans le répertoire *home*, qui finalement se trouve dans le répertoire racine (/).



FHS

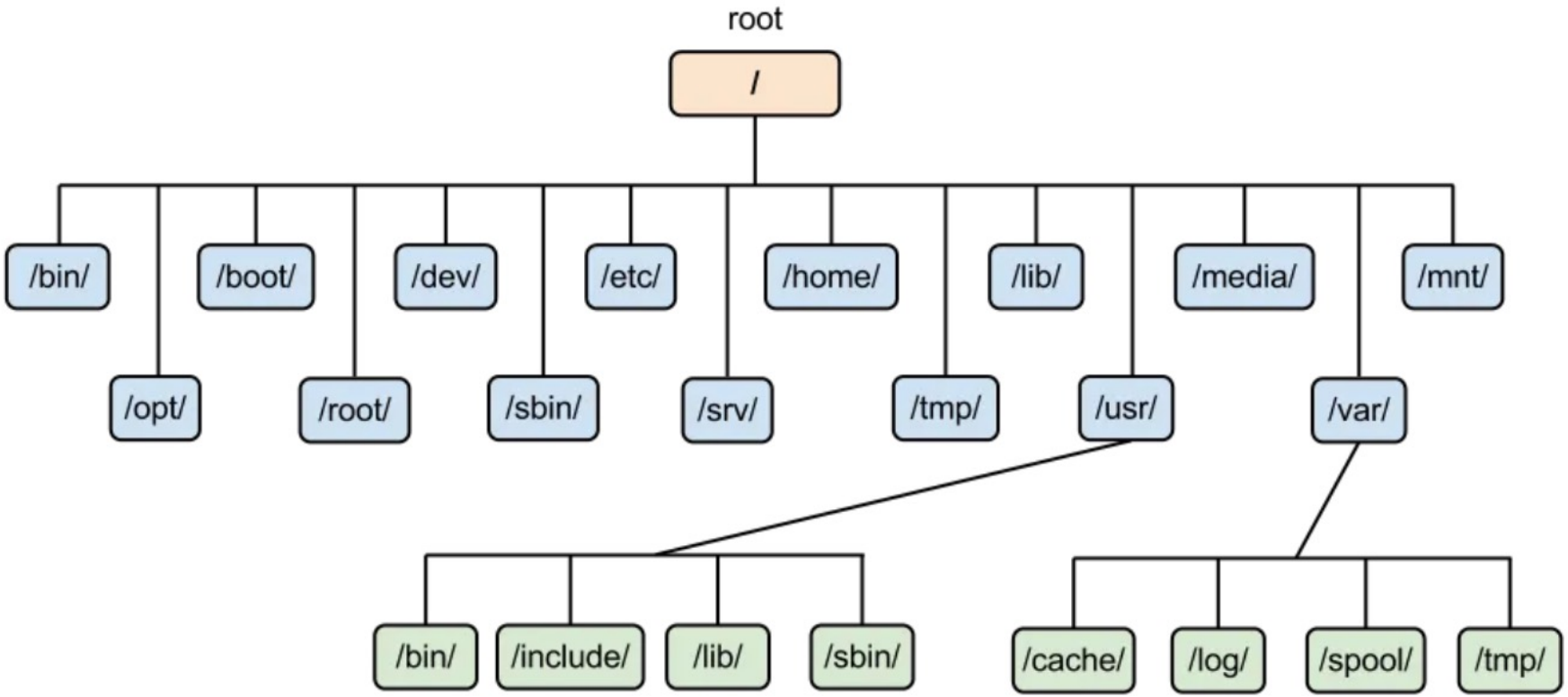
- Dans le répertoire racine (/) se trouvent quelques répertoires importants communs à la majorité des distributions Linux.
- Les systèmes de fichiers divisent les fichiers en deux catégories logiques :
  - **Fichiers partageables** vs **fichiers non-partageables**
  - **Fichiers variables** vs **fichiers statiques**

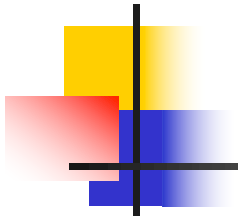


FHS

- Les fichiers **partageables,** peuvent être accessibles localement et par des hôtes à distance ;
- les fichiers **non-partageables** sont uniquement disponibles localement;
- Les fichiers **variables**, tels que des documents, peuvent être modifiés à tout moment ;
- les fichiers **statiques**, tels que des binaires, ne peuvent pas changer sans action de la part de l'administrateur.

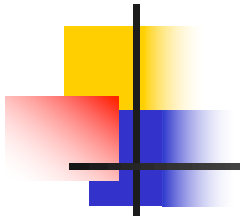
Vue d'ensemble du FHS





/bin , /sbin , /lib

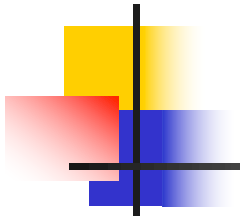
- **/bin**, **/sbin** et **/lib** contient des outils indispensables qui doivent être disponibles
- Il doivent toujours loger dans le système de fichier racine.
  - /bin exécutables pour tous les utilisateurs (ls, cp, mv, vi, bash, **...**)
  - /sbin exécutable pour administration (shutdown, ifconfig, arp, dump, fsck, …)
  - /lib contient les bibliothèques partagées (shared libraries) utilisés par la quasi-totalité des exécutables système



/dev

- **/dev** contient des fichiers spéciaux (device files) correspondant aux périphériques
  - La plupart des périphériques sont représentés par des fichiers spéciaux se trouvant dans le répertoire /dev
  - Les fichiers de périphériques physiques : IDE (/dev/hda /dev/hdb …); SCSI (/dev/sda /dev/sdb …); Terminaux (/dev/tty) …

- les fichiers spéciaux ne prennent quasiment pas de place sur le disque, et sont utilisés pour dialoguer avec le système.

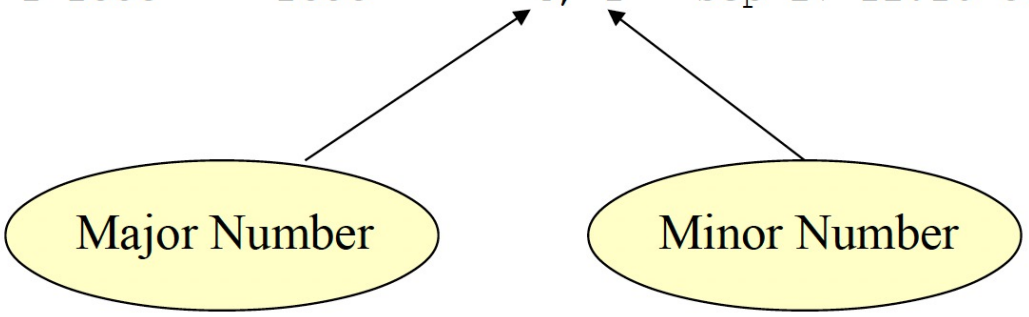


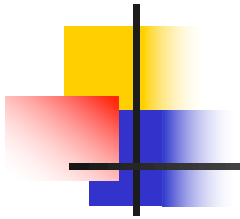
/dev

- L'accès aux device files est généralement réservé à l'administrateur
- Deux type de fichiers spéciaux :
  - Block device files
  - Character device files
- Les fichiers en mode bloc sont des périphériques comme des disques (où les données sont accessibles à travers un numéro de bloc, et où il est intéressant d'avoir une mémoire cache). Tous les autres périphériques sont en mode caractère.
- avec la commande : ls -l /dev
- les lettre b et c débutent respectivement les lignes correspondant aux Block device files et Character device files.

/dev

```
# ls -l  /dev
   brw-rw----    1 root     floppy     2, 0   Aug 30  2002 fd0
   brw-rw----    1 root     disk       3, 0   Aug 30  2002 hda
   brw-rw----    1 root     disk       3, 1   Aug 30  2002 hda1
   brw-rw----    1 root     disk      22, 0   Aug 30  2002 hdc
   crw-rw----    1 root     lp         6, 0   Aug 30  2002 lp0
   brw-------    1 root     disk       8, 0   Aug 30  2002 sda
   crw--w----    1 root     root       4, 0   Aug 30  2002 tty0
   crw-------    1 root     root       4, 1   Sep 27 12:16 tty1
```

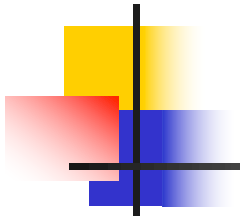




/dev

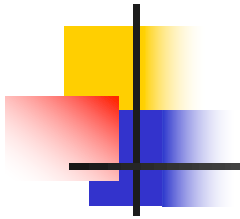
- Le *numéro majeur* d'un fichier spécial sert à identifier le pilote correspondant
- Le *numéro mineur* identifie un des périphériques parmi ceux gérés par le même pilote ou une autre manière de le considérer (densité, rembobinage, ...)
- Traditionnellement le contenu de /dev est créé à l'installation du système grâce au script MAKEDEV.
- MAKEDEV utilisait la commande Unix mknod pour créer tous les fichiers spéciaux correspondant à tous les périphériques possibles

Syntaxe: mknod [-m mode] nom {bc} majeur mineur



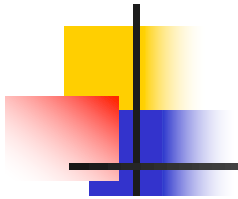
devfs

- La création statique à l'installation de l'ensemble des fichiers spéciaux possibles a comme :
  - Avantage : la simplicité
  - Inconvénients : exhaustivité difficile, consomme beaucoup de ressources (environ 18 000 fichiers sont créés dans Fedora Core 1)
- À partir du noyau 2.3.46, le répertoire /dev est remplacé par le système de fichier devfs dont le but est de créer dynamiquement seuls les fichiers spéciaux correspondant aux périphériques détectés.
  - Avantage : consomme moins de ressources
  - Inconvénients : pas de possibilité de configurer le système de nommage des fichiers spéciaux créés



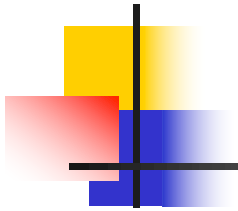
udev

- Avec le développement du noyau 2.5, un nouveau système de fichiers virtuel appelé **sysfs** est arrivé.
- Le travail de **sysfs** est d'exporter une vue de la configuration matérielle du système vers les processus en espace utilisateur « user space ».
- devfs est alors remplacé par un autre système : **udev** tournant dans l'espace utilisateur et permettant :
  - La création/destruction à la volé des fichiers /dev correspondant aux périphériques insérés/retirés.
  - La personnalisation des noms attribués aux nouveaux périphériques détectés.



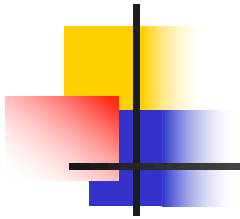
Quelques fichiers /dev

- Quelques fichiers spéciaux intéressants :
  - /dev/hda — le premier disque non SCSI
  - /dev/hda1, /dev/hda5 — respectivement la première et la cinquième partition du premier disque du premier contrôleur non SCSI
  - /dev/fd0 — disquette
  - /dev/cdrom — généralement un lien vers le CD_ROM
  - /dev/lp0 — la première sortie parallèle (lpt1)
  - /dev/ftape — lecteur de bandes non SCSI
  - /dev/sda — le premier disque SCSI
  - /dev/sda1 — la 1ière partition du 1ier disque SCSI
  - /dev/st0 — le 1ier lecteur de bandes SCSI
  - /dev/tty1 — le 1ier terminal virtuel. Accessible via la touche [ctl] [alt] [F1]
  - /dev/pts/? — sont crées dynamiquement pour représenter les fenêtres X et les connexions à distance
  - /dev/ttyS0 — la première sortie série (COM1)



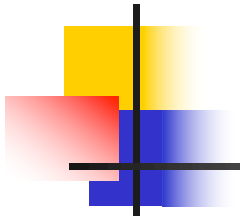
Quelques fichiers /dev

- Quelques fichiers spéciaux correspondant à des pseudo-périphériques :
  - /dev/null — la poubelle, tout ce qui écrit dans /dev/null est complètement ignoré
  - /dev/zero — un générateur de zéros
  - /dev/tty — le terminal de contrôle du programme en cours d'exécution
  - /dev/mem — la mémoire physique. Utilisé généralement par les outils de débeugage
  - /dev/random — générateur de nombres aléatoires



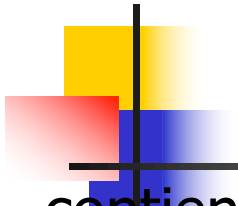
/etc

- **/etc** contient les fichiers et scripts de configuration des différents services du système.
- Doit se situer obligatoirement dans la partition racine
- Contient les répertoires suivants :
  - **/etc/X11** les fichiers de configuration de X-window
  - **/etc/rc.d** les scripts de démarrage du système
  - **/etc/cron** les tâches à effectuer à la périodicité donnée (daily, hourly, monthly, weekly)
  - **/etc/skel** les fichiers à recopier dans le répertoire d'un nouvel utilisateur
  - **/etc/sysconfig** les fichiers de configuration des périphériques



/usr

- **U**nix **S**ystem **R**esources
- Contient les programmes, utilitaires et librairies non indispensables au fonctionnement du système
- Généralement mis dans une partition séparée.
  - Peut être accessible en lecture seule (read only)
  - Peut être monté en NFS



/var

contient :

- **bin, sbin et lib:** les équivalents de /bin, /sbin et /lib
- **etc:** les fichiers de configuration des applications. Ce

répertoire est très rarement utilisé, en effet, la plupart des applications installe leurs fichiers de configuration directement sous /etc

- **include:** les fichiers (.h) pour le compilateur C.
- **local:** arborescence des fichiers propres à la machine.
- **share:** contient les fichiers indépendants de l'architecture : manuel, docs, images, etc...
- **src:** est un emplacement contenant les sources
- **game:** contient les données relatives aux jeux installés



/var

Le répertoire **/var** contient :

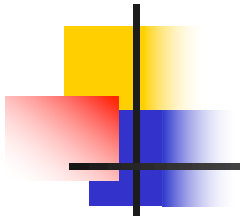
- Les fichiers dont la taille peut croître considérablement (log files)
- les fichier de verrouillage des ressources (lock files)
- les répertoires dont le contenu varie considérablement
  - Les boites aux lettres
  - Les spools d'impression
  - …
- Les fichiers temporaires sauvegardés plus longtemps.
- /var doit avoir de préférence sa propre *partition*



/var

Quelques sous-répertoires

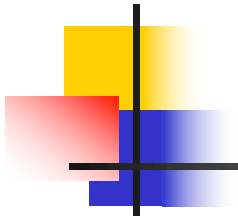
- **/var/lock** contient les "fichiers de verrouillage". Généralement des fichiers vides, leur simple présence permet de verrouiller l'accès aux ressources correspondantes
- **/var/catman** les fichiers d'aide mis en forme
- **/var/log** est utilisé pour stocker les divers journaux du système.
- **/var/spool** contient les files d'attentes (cron, lpd, mail,...)
- **/var/run** les fichiers contenant les "pid" des processus des différents services système



/proc

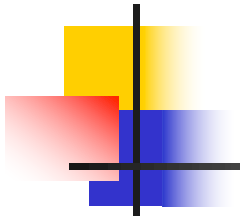
- **/proc** est un pseudo-système de fichiers utilisé comme interface avec les structures de données du noyau.
- L'objectif principal de /proc est d'exporter quelques informations gérées par le noyau vers le « user space .
- Beaucoup de commandes GNU/Linux (ps, top, vmstat, etc.) tirent leurs informations de ce système de fichiers.
- Les fichiers et répertoires de /proc sont virtuels parce que les données ne sont pas réellement enregistrées sur le disque ; ils sont créés dynamiquement en mémoire.

/proc: informations sur les processus



- Chaque processus qui tourne dans le système est représenté par un répertoire sous /proc dont le nom n'est rien autre que le pid correspondant et qui contient les fichiers et répertoires suivants:
  - **cmdline:** La ligne de commande du processus. Les arguments sont séparés par le caractère null
  - **cwd:** Un lien sur le répertoire de travail courant environ Contient l'environnement du processus. Liste (variable, valeur)
  - **exe:** Un pointeur sur le fichier binaire exécuté,
  - **fd:** Un sous-répertoire contenant un lien pour chaque fichier ouvert.
  - **maps:** Un fichier contenant les régions mémoire actuellement Projetées et leurs autorisations d'accès.
  - **mem:** L'espace mémoire du processus
  - **root:** Racine du système de fichier du processus, configurable (chroot)
  - **stat:** Informations sur l'état du processus.

/proc: informations sur les processus



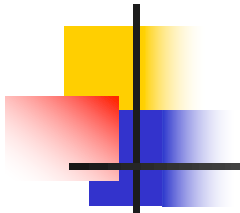
En plus des répertoires représentant les processus, /proc contient:

- **cpuinfo:** informations dépendantes de l'architecture et du processeur.
- **devices:** Liste littérale des groupes de périphériques et des numéros majeurs.
- **dma:** Il s'agit d'une liste des canaux DMA en cours d'utilisation.
- **filesystems:** Liste des systèmes de fichiers utilisés par le noyau.
- **interrupts:** Il s'agit du nombre d'interruptions reçues pour chaque IRQ.
- **ioports:** Liste des régions d'entrée-sortie en cours d'utilisation.
- **kcore:** l'espace mémoire du kernel.
- **kmsg:** peut être utilisé à la place de l'appel syslog
- **ksyms:** Symboles exportés par le noyau et utilisés pour assurer l'édition dynamique des liens des modules chargeables.
- **loadavg:** Ce fichier indique les charges système : uptime

/proc: informations sur le système

- **locks:** Ce fichier montre les verrouillages actuels des fichiers.
- **meminfo:** Indique les quantités de mémoires (physique et swap) libres et utilisées
- **modules:** Une liste littérale des modules qui ont été chargés.
- **net** Regroupe divers pseudo-fichiers relatifs aux fonctionnalités réseau regroupées par couche (arp, rarp, raw, tcp, ...)
- **pci:** Liste de tous les périphériques PCI détectés pendant l'initialisation ainsi que leurs configurations.
- **self:** Lien vers le répertoire /proc du processus accédant au /proc.
- **sys:** Ce répertoire contient un ensemble de fichiers et de sous répertoires correspondant à des variables internes du noyau.
- **uptime:** Contient deux valeurs : la durée de fonctionnement (en sec), et le temps écoulé à ne rien faire (idle), en secondes
- **version:** Cette chaîne identifie la version du noyau en cours d'exécution.

Autres périphériques



- **/boot:** Contient les fichiers utiles pour le chargeur (les chargeurs eux mêmes + noyaux Linux)
- **/home:** Les espaces privés des utilisateurs.
- **/mnt:** Contient des répertoires utilisés comme points de montage des partitions externes au système
- **/media:** Contient les points de montage des unités amovibles : disquette, CD_ROM, mémoire flash...
- **/tmp:** Contient les fichiers temporaires.
- **/root:** L'espace de travail privé de l'administrateur (root)
- **/lost+found:** Utilisé par fsck pour y mettre les fichiers perdus et récupérés.

Commandes à tester …

- **fdisk –l**
- **cfdisk**
- **df** et **df –h**
- **whereis ls** et **whereis df**
- **ps** et **ps -aux** ou **ps -eaf**
- **top**
- **uname –a (man uname).** Version de votre Kernel?